

Tema 1, 30 octombrie 2020

Termen de predare: 11:00 dimineața, 6 noiembrie 2020, prin e-mail

- Tema poate fi rezolvată în echipe de câte doi studenți.
- Pentru soluții (corect) redactate în LaTeX se oferă un bonus de 2 puncte.
- Nu rescrieți enunțurile! Nu este nevoie de mai mult de o pagină sau o pagină și jumătate pentru fiecare dintre probleme.
- ORICE SOLUȚIE COPIATĂ A UNEIA DINTRE PROBLEMELE DE MAI JOS VA FI PUNCTATĂ CU -2 PUNCTE.
- Soluțiile vor fi trimise prin e-mail până pe 6 noiembrie 2020 la ora 11:00 dimineață, la una dintre adresele: olariu@info.uaic.ro, fe.olariu@gmail.com
- E-mail-ul trebuie să conțină fișierul sursă (un fișier .doc, .odt sau .tex) și fișierul .pdf, amândouă cu următorul format al numelui:

Nume1_grupă_Nume2_grupă_Tema1.tex (sau .doc, .odt)

Nume1_grupă_Nume2_grupă_Tema1.pdf

- Exemple:

IonescuPVasile_A8_VasilescuTion_X1_Tema1.tex (sau .doc, .odt, .pdf)

IonescuPVasile_B6_VasilescuTion_E5_Tema1.tex (sau .doc, .odt, .pdf)

1. Considerăm următoarea problemă de decizie:

C-PARTITION

Instanță: $G = (V, E)$ un graf și $k \in \mathbb{N}^*$.

Întrebare: Există o partiție a lui V de cardinal k , $V_1, V_2, \dots, V_k$ așa în cât fiecare V_i induce un subgraf conex (i. e., $[V_i]_G$ este conex pentru fiecare $i = \overline{1, k}$)?

Descrieți un algoritm de complexitate $\mathcal{O}(|V| + |E|)$ care rezolvă această problemă (astfel, **C-PARTITION** $\in \mathbf{P}$).

(3 puncte)

2. Într-o anumită rețea socială fiecare doi utilizatori au exact o cunoștință comună. Fie $G = (V, E)$ graful care reprezintă această rețea (pentru orice doi utilizatori $u, v \in V$, $uv \in E$ dacă u și v se cunosc). Arătați că:

- a) diametrul lui G , $d(G)$ este cel mult 2 și că G nu conține circuite de lungime 4;
- b) orice nod v împreună cu orice vecin al său face parte dintr-o 3-clică iar subgraful $[\{v\} \cup N_G(v)]_G$ are $3d_G(v)/2$ muchii, pentru orice $v \in V$;
- c) orice două noduri ne-adiacente au același număr de vecini.

(1 + 1 + 1 = 3 puncte)

3. Un student a decis să ajungă în fiecare zi la universitate alergând. Harta orașului conține m segmente de străzi (toate cu două sensuri) - un segment se întinde între două intersecții - ale căror lungimi strict pozitive sunt cunoscute. Studentul dorește să își împartă drumul în două: o primă parte în care doar să urce și una în care doar să coboare. (Un segment este în urcare dacă punctul de intersecție final are o altitudine mai mare decât punctul de intersecție inițial; un segment este în coborâre dacă punctul de intersecție final are o altitudine mai mică decât punctul de intersecție inițial.)

- (a) Descrieți un algoritm eficient ($\mathcal{O}(n+m)$, unde n este numărul de intersecții) pentru determinarea unui cel mai scurt drum care să îndeplinească cerințele studentului (dacă un astfel de drum există).
- (b) După câteva zile de alergare studentul își dă seama că structura drumului îl face prea dificil de parcurs și se hotărăște să accepte pentru traseul său și segmente care au capetele la aceeași altitudine, astfel, în prima parte a drumului vrea să aibă doar segmente în urcare sau plate iar în a doua parte numai segmente în coborâre sau plate.

Descrieți un algoritm care să rezolve această nouă problemă. Care este complexitatea unui astfel de algoritm?

(2 + 2 = 4 puncte)

4. Fie $G = (V, E)$ un graf conex cu n noduri, m muchii și cu o funcție de cost pe muchii $a : E \rightarrow \mathbb{R}_+^*$. Fie $s, t \in V$, $s \neq t$ și $P^* = P_{st}^* \in \mathcal{P}_{st}$ un st -drum de cost minim în G . Fie T_s SP-arborele (cu rădăcină) corespunzător tripletei (G, a, s) .

Fie $e = x_1x_2 \in E(P^*)$, $T_s - e$ conține două componente (subarbori cu rădăcinile în s și respectiv în x_2): T_s^1, T_s^2 ; $A = V(T_s^1)$ și $B = V(T_s^2)$ realizează o bipartiție a lui V . Notăm cu $F = \{uv \in E \mid u \in A, v \in B\}$ tăietura corespunzătoare și alegem o muchie $uv \in F$, $uv \neq e$ cu $u \in A$ și $v \in B$.

- (a) Arătați că un su -drum de cost minim în $G - e$ este de cost minim și în G .
- (b) Arătați că un vt -drum de cost minim în $G - e$ este de cost minim și în G .
- (c) Demonstrați că există un st -drum de cost minim în $G - e$ care conține exact o muchie din F .
- (d) Arătați că, costul minim al unui st -drum în $G - e$ este

$$\min_{\substack{uv \in F, \\ u \in A, v \in B}} [a_G(s, u) + a_{uv} + a_G(v, t)].$$

(Unde $a_G(x, y)$ este costul minim al unui drum de la x la y în G .)

- (e) Descrieți un algoritm de complexitate $\mathcal{O}(m + n \log n)$ pentru a determina costul minim al unui st -drum în $G - e$.

(1 + 2 + 1 + 1 + 1 = 6 puncte)

(Un SP-arbore pentru tripleta (G, a, x_0) este un arbore parțial T al lui G cu rădăcină, în x_0 , așa încât drumul din T de la x_0 la x este un x_0x -drum de cost minimum în G , pentru orice $x \in V$.)